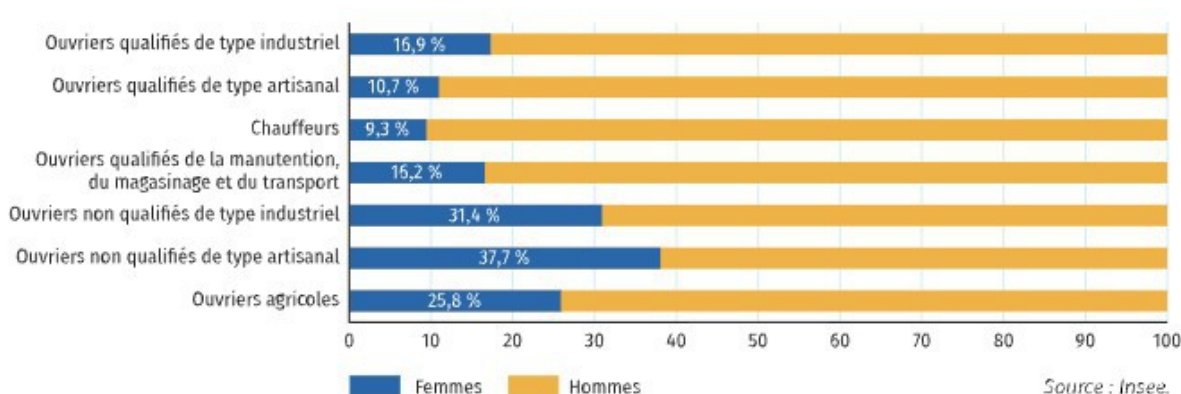


Statistiques.

I. Les tableaux à double entrée.

Exemple 1 : On souhaite construire un tableau représentant la répartition des ouvriers en France en 2019 par catégorie socioprofessionnelle et par genre à partir des données précédentes en pourcentage.



Répartition des ouvriers par catégorie socioprofessionnelle en France en 2019.

Ouvriers qualifiés de type industriel	19,9
Ouvriers qualifiés de type artisanal	24,6
Chauffeurs	12,5
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	8,4
Ouvriers non qualifiés de type industriel	16,4
Ouvriers non qualifiés de type artisanal	13,6
Ouvriers agricoles	4,6
Ensemble des ouvriers	100

Source : Insee.

- Laquelle des affirmations suivantes est juste ? Expliquer pourquoi.
 - 25,8% des ouvriers sont des femmes ouvrières agricoles.
 - 25,8% des ouvriers agricoles sont des femmes.
- Interpréter le nombre 12,5 qui apparaît dans la troisième ligne du second tableau.
- A partir de ces tableaux, déterminer la proportion de femmes chauffeurs parmi l'ensemble des ouvriers, en pourcentage, arrondie à 0,1% près.

4. Compléter le tableau ci-dessous avec des pourcentages calculés par rapport à l'ensemble des ouvriers de France.
On arrondira au besoin les résultats à 0,1%.

	Qualifiés, de type industriel	Qualifiés, de type artisanal	Chauffeu rs	Qualifiés, de manutenti on	Non qualifiés, de type industriel	Non qualifiés, de type artisanal	Ouvriers agricoles	Total
Femmes								
Hommes								
Total								

Définition : un tableau croisé (ou tableau à double entrée) est un tableau qui permet d'étudier simultanément deux caractères dans une population. Il peut contenir des effectifs ou des proportions (généralement exprimés en pourcentage).

Exemple 2: Une étude a été réalisée en France métropolitaine sur la population salariée âgée de 15 à 64 ans par rapport à la quotité de temps de travail (source Insee).

Effectifs	Temps plein	Temps partiel	Total
Homme	10553751	869102	11422853
Femme	8429268	3018986	11448254
Total	18983019	3880988	22871107

1. Quelle est la population étudiée dans ce tableau ?
2. Quels sont les deux caractères étudiés dans ce tableau ?

II. Fréquences marginales.

La ligne et la colonne portant pour titre Total sont appelés les **marges** du tableau.
Les valeurs à l'intérieur sont appelées les **effectifs marginaux** si les données sont des effectifs ou les **fréquences marginales** si les données sont des proportions.

Exemple 3 : On souhaite étudier le moyen de transport des élèves de la classe en fonction de leur lieu de résidence (Marcquois, non Marcquois).

	Marcquois	Non Marcquois	Total
A pied			
En transport en commun			
A vélo			
Autre			
Total			

1. Quel est le pourcentage d'élèves de la classe habitant à Marcq en Baroeul ?

2. Déterminer la proportion d'élèves de la classe venant au lycée en transport en commun.

Exemple 4 : On a relevé les températures quotidiennes moyennes dans un même lieu pendant deux mois. Les résultats, en nombre de jours, sont donnés dans le tableau ci-dessous.

	[-20;-10[	[-10;0[	[0;5[	[5;20[	[20;40]
Février	2	9	13	4	0
Mars	1	7	11	9	3

Déterminer les fréquences marginales associées à chaque intervalle de température.

III. Fréquences conditionnelles.

Exemple 5 : Voici une étude concernant les résidences principales selon la taille des ménages et le statut d'occupation (source INSEE).

Les valeurs sont exprimées en milliers de personne.

Taille des ménages	Propriétaire	Locataires d'un logement loué vide non HLM	Locataires d'un logement loué vide HLM	Locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel	Logé gratuitement	Total
1 personne	5283	3340	1836	801	329	
2 personnes	6645	1805	1082	191	166	

3 personnes	2451	781	644	62	83	
4 personnes	2286	494	466	36	62	
5 personnes	694	195	276	15	19	
6 personnes ou plus	205	96	169	8	9	
Total						

1. Compléter les effectifs marginaux de ce tableau.
2. Parmi les personnes propriétaires de leur logement, quelle est la proportion de personnes vivant seule ?
3. Parmi les personnes vivant à 5, quelle est la proportion de personnes locataires d'un logement loué vide en HLM ?

Les fréquences ayant pour ensemble de référence l'effectif marginal d'un caractère sont appelées des **fréquences conditionnelles**.